



东兴证券
DONGXING SECURITIES

金融工程多因子系列：价值投资的逻辑——高质量+低估值

2018年08月03日

金融工程 专题报告

投资摘要：

估值模型告诉我们，股票未来的收益率是由估值，盈利，成长共同决定的。

- ◆ 估值决定了股票贵不贵。估值因子背后的逻辑是买被低估的资产，卖被高估的资产。盈利因子决定了股票的资产质量。盈利因子背后的逻辑是买优质的资产，卖劣质资产。成长因子决定了股票未来的发展空间。
- ◆ 买估值低的股票有一定的道理，但是高估值也不可怕，如果高估值的股票有较高的盈利能力和增长率做支撑，那也不算贵。

低估是基于相同质量的前提；质优也要价低才值得买。

- ◆ 估值因子中 EP 的选股能力比较强，盈利因子中 ROE 的选股能力比较强。
- ◆ 我们充分挖掘了估值因子和盈利因子的内在逻辑。对估值因子引入了盈利因子中性化，表达相同质量的资产标价较低的才为低估这样一个估值因子的内在逻辑。对盈利因子引入了估值中性化，表达相同标价下质量最优的资产才值得购买的逻辑。我们对改进后的估值因子和盈利因子做了单因子检验，发现 ROE 因子和 BP 因子的选股能力有所提升。

回归价值投资：低估值+高盈利+高成长

- ◆ 从这三个角度，我们在 A 股股票池分了 50 个投资组合进行分析收益。我们发现：在同一盈利和估值分组下，小市值股票收益率高于大市值股票；在同一市值和盈利分组下，估值越高，股票收益率越低；在同一市值和估值分组下，盈利水越高，股票收益率越高。
- ◆ 按照这个逻辑，我们应该选择小市值+估值低+盈利优的股票，考虑到我们还不清楚市值因子的内在驱动逻辑和市值因子的不稳定性，我们倾向于选择大市值+估值低+盈利优的股票。在之前的研究中我们发现成长因子对股票也有一定的区分度，成长因子越高的股票未来收益率越高，同时结合绝对估值公式，我们把高成长也加入到选股标准中。
- ◆ 最后选出的投资组合 pick 收益率年化收益 32%，高于沪深 300，上证综指，上证 50 等市场指数，在没有对冲的情况下最大回撤只有 32%，也是远低于市场指数。使用中证 500 指数对冲后，年化收益仍可达到 17%，夏普比率有 1.8。

分析师：杨若木

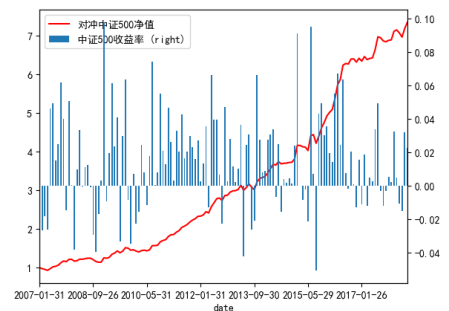
Tel: 010-66554032

Email: yangrm@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480510120014

选出的投资组合 pick 对冲中证 500 指数的收益率及净值图



资料来源：wind，东兴证券研究所

相关研究报告

1. 融资融券周报：沪深两市股指整体下跌，两融余额减少

2018.07.02

2. 东兴证券多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测

2018.05.31

目录

1. 理论基础.....	4
1.1 多因子模型的基本理论	4
1.2 估值模型的再利用	4
1.2.1 改进估值因子和盈利因子	4
1.2.2 投资思路	5
1.3 单因子检验框架	5
1.4 数据准备	6
1.4.1 缺失值处理	6
1.4.2 异常值调整	6
1.4.3 行业中性化和市值中性化	6
1.4.4 Z 值标准化	7
1.4.5 Rank 标准化	7
1.5 分层法	7
1.6 因子 IC 值计算	8
1.6.1 IC 值	8
1.6.2 rank IC 值	8
2. 市值、估值、盈利单因子检验	8
2.1 市值因子	9
2.2 估值因子	10
2.3 盈利因子	13
2.4 市值、估值和盈利因子之间的作用关系	19
3. 改进的估值因子和盈利因子	20
3.1 估值因子 市值、盈利	21
3.2 盈利因子 行业、市值、估值	22
4. 低估值、高盈利和高成长的价值投资组合	22
5. 总结.....	25

表格目录

表 1: 常见的市值因子、估值因子和盈利因子	9
表 2: 原始估值因子和市值的关系	10
表 3: 各估值因子的 IC 值	11
表 4: 盈利因子和市值的关系(中位数)	15
表 5: 各盈利因子的 IC 值	16
表 6: 按照市值、估值和盈利分为 20 个投资组合的月平均收益	20
表 7: 改进后各估值因子的 IC 值	21
表 8: pick 和上证综指，上证 50，沪深 300 的收益表现对比以及 pick 对冲沪深 300 后的表现	23

插图目录

图 1: 因子分析框架示意图	5
图 2: 分层法示意图	8
图 3: 总市值分组测试净值.....	10
图 4: 总市值多空组合净值.....	10
图 5: B/P 分组测试净值.....	11
图 6: B/P 多空组合净值.....	11
图 7: Ecut_ttmP 分组测试净值.....	12
图 8: Ecut_ttmP 多空组合净值.....	12
图 9: E_ttmP 分组测试净值.....	12
图 10: E_ttmP 多空组合净值.....	12
图 11: Ecut_qP 分组测试净值.....	13
图 12: Ecut_qP 多空组合净值	13
图 13: E_qP 分组测试净值	13
图 14: E_qP 多空组合净值	13
图 15: 估值因子近 12 个月的 rank IC 图	14
图 16: 估值因子近 12 个月的多空收益图	14
图 17: 单季度-净利率分组测试净值.....	16
图 18: 单季度-净利率多空组合净值.....	16
图 19: 单季度-ROE 分组测试净值	16
图 20: 单季度-ROE 多空组合净值	16
图 21: 单季度-ROA 分组测试净值.....	17
图 22: 单季度-ROA 多空组合净值.....	17
图 23: ROE_ttm 分组测试净值.....	17
图 24: ROE_ttm 多空组合净值	17
图 25: ROA_ttm 分组测试净值.....	18
图 26: ROA_ttm 多空组合净值.....	18
图 27: 盈利因子近 12 个月的 rank IC 图	18
图 28: 盈利因子近 12 个月的多空收益图	19
图 29: BP ROE 分组测试净值.....	21
图 30: BP ROE 多空组合净值.....	21
图 31: Ecut_qP ROE 分组测试净值.....	22
图 32: Ecut_qP ROE 多空组合净值.....	22
图 33: ROE BP 分组测试净值.....	22
图 34: ROE BP 多空组合净值.....	22
图 35: 选出的投资组合 pick 和中证 500 指数，上证 50 指数，上证综指的净值对比图	23
图 36: 选出的投资组合 pick 对冲中证 500 指数的收益率及净值图	23
图 37: 持仓股票数量时间序列图	24
图 38: 持有股票市值平均数时间序列图	24

1. 理论基础

1.1 多因子模型的基本理论

多因子模型的起源是夏普等人于 1964 年在马克维茨的投资组合理论的基础上提出的 CAPM(capital asset pricing model)模型。

$$E(r_i) = r_f + \beta_i [E(r_m) - r_f]$$

基于 CAPM 模型，股票的风险可以被拆解为两个部分：市场风险、股票自己的特异性风险。CAPM 模型认为股票的期望收益来自于市场风险部分。

在后续的实践中，人们逐渐认识到股票的风险不仅仅有市场风险，不同的行业有不同的风险，小市值的股票风险会比大市值的股票高，同样地，这些风险也都带来了收益。多因子模型正是基于这样的假设，在收益模型中引入了许多不同的风险和收益来源。

1.2 估值模型的再利用

我们来考虑一个经典的估值模型：

$$Mkt_{cap} = \sum \frac{Earing_t}{(1+r)^t}$$

$$Mkt_{cap} = \frac{Earing_1}{(r-g)}$$

等式两边同时除以净资产

$$\frac{Mkt_{cap}}{Equity} = \frac{Earing_1}{(r-g)Equity}$$

变换该等式后，我们得到

$$r = \frac{Earing_1}{Equity} * \frac{Equity}{Mkt_{cap}} + g = ROE * B/P + g$$

和

$$r = ROE * B/P + g = E/P + g$$

ROE 表示公司的盈利能力，B/P 表示公司净资产的价格，g 表示公司未来的增长情况。

1.2.1 改进估值因子和盈利因子

结合上面的估值公式分析，我们对估值因子和盈利因子作进一步的分析。一般认为，估值因子的逻辑是买被低估的资产，盈利因子的逻辑是买优质的资产。常用的 PE，PB 等估值因子指标只能表示资产的价格比较低，要完整的表达低估这个概念，还应该加上类似资产的前提，即**类似的资产价格比较低的**。对于盈利因子也是同样的，买优质的资产是个很直观的思路，但优质的资产往往也价格不菲，从投资的角度并不划

算。所以，买优质的资产也应该加上一个前提：价格差不多。盈利因子的投资概念应该是：价格差不多的前提下，买优质的资产。

简而言之，就是对估值因子做盈利因子的中性化，对盈利因子做估值因子的中性化。

1.2.2 投资思路

从这个估值公式来看，未来收益高的股票应该是盈利优，估值低，增长强的股票。

1.3 单因子检验框架

在这里，先阐述一下单因子检验的整体思路、用到的方法和检验的指标。

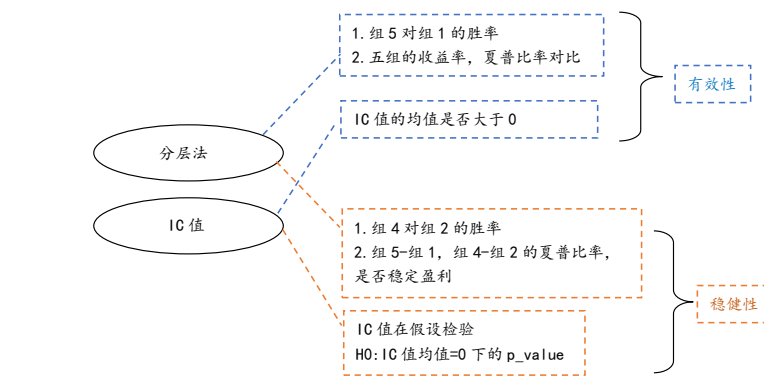
首先，需要确认因子对于股票收益率确实有一定的区分度，即因子值高的股票收益率大概率比因子值低的股票收益率高。因子对股票有一定的区分度，是我们接下来所有研究的基础和起点，如果因子值高的股票组合并没有从收益率上，夏普比率上优于因子值低的股票，那么也就无从谈起这个因子的有效性和稳定性了。我们采用分层法来证实因子对股票的区分度情况。

然后，我们用分层法，IC 值法这两个方法从两个维度来衡量一个因子：有效性和稳健性。我们将在之后的篇章中详细说明这两个方法。

有效性：顾名思义，有效性代表着被测试因子是否对收益率有影响。定性来看，可以分析一下分层法里面每一层组合的差别，来衡量因子是否有效。定量来看，可以计算 IC 值（因子值和股票下一期收益率的相关系数）。

稳健性：有效性只能代表被测试因子确实对收益率有影响，但是并不能说明被测试因子对于收益率的影响是否稳定。稳健性也有两个层面的含义，第一层是因子值对收益率的影响是不是单调的，即是不是随着因子值的增加，股票收益率也是一个上升的趋势。单调性主要在分层法中分析，即我们不仅要分析因子值最高的股票组合和因子值最低的股票组合，还要分析因子值次高的股票组合和因子值次低的股票组合。第二层是分析被测试因子值对股票收益率的影响随时间推移是不是稳定，如果被测试因子今天对股票收益率是正相关，但是明天是负相关，那么就算被测试因子在有效性分析里面表现很好，相关性很强，显著性也很高，也是很难被利用的。

图 1：因子分析框架示意图



资料来源：Wind, 东兴证券研究所

1.4 数据准备

回测时间：2007年1月30日至2018年6月29日。

调仓日：每月最后一个交易日。假设以每个月末最后一个交易日的收盘价买入卖出。

股票池：每个调仓日在A股上市的股票，剔除当天停牌，上市不足一年的，最新报告期单净利润为负的股票。

因子值：财务成长因子随着季报发布更新，每个调仓日的因子值为最近一个已经发布的报告期数据。一季报报告集中在4月底发布，二季度报告集中在8月底发布，三季度报告集中在10月底发布，年报在次年发布，所以实际获得因子值的时间是晚于因子值实际对应的区间的。

因子值处理：首先，估值因子和盈利因子都需要用到财务数据信息，财务数据信息在不同行业的平均水平，分散度，量纲均有区别，在不同市值范围的公司也有区别。所以我们要对原始的因子值做缺失值处理、异常值处理、行业和市值调整、最后再做标准化。

1.4.1 缺失值处理

如果某一个调仓日的因子值有缺失，我们使用上一个调仓日的因子值进行替代。如果仍然有缺失，我们使用这一天的股票池因子平均值进行替代。

1.4.2 异常值调整

异常值是我们认为记录错了的数据，或者我们认为已经和其他的样本来自于不同整体的数据。因为异常值的划分和处理具有很大的主观性，不合理的划分和处理方法会遗失数据携带的重要信息，所以对待异常值，我们要非常谨慎。

首先我们要定义异常值，最常见的异常值定义有两种，第一种是利用均值和标准差来识别异常值，第二种是利用分位数来识别异常值。第二种方法受样本取样变动较小，具有较好的稳健性，以下我们都采用第二种方法。

方法一： $> (\text{均值} + 3 * \text{标准差})$ 或者 $< (\text{均值} - 3 * \text{标准差})$

方法二： $> (Q3 + 3 * IQR)$ 或者 $< (Q1 - 3 * IQR)$

Q1: 25%分位数; Q3: 75%分位数; IQR: 四分位距即 $(Q3 - Q1)$

识别异常值之后，要对异常值进行处理

$$x_i = \begin{cases} Q1 - 3 * IQR, & x_i < Q1 - 3 * IQR \\ x_i, & \text{其他情况} \\ Q3 + 3 * IQR, & x_i > Q3 + 3 * IQR \end{cases}$$

1.4.3 行业中性化和市值中性化

为了排除股票所属行业和股票市值的影响，我们把因子值对股票的市值和行业哑变量进行多元回归，回归的残差与市值、行业无关，用回归残差代替因子值。

x_i 表示公司 i 的因子值， cap_i 表示公司 i 的市值， $industry_{i,j}$ 表示行业哑变量：如果公司 i 属于行业 j 则为 1，否则为 0。

ϵ_i 为回归得到的残差，即行业中性化和市值中性化后的因子值

$$x_i = cap_i * x_i^{cap} + \sum_{j=0}^{29} industry_{i,j} * x_{i,j}^{ind} + \epsilon_i$$

1.4.4 Z 值标准化

在多因子分析中，每个因子的量纲都是不同的，为了方便因子之间的比较，一般会对因子做不影响排名的标准化调整。最常见的 Z 值标准化，是把数据分布调整为均值为 0，标准差为 1 的正态分布。

$$\tilde{x}_i = \frac{(x_i - \text{均值})}{\text{标准差}}, \quad x_i \text{ 为标准化前的因子值, } \tilde{x}_i \text{ 为标准化后的因子值}$$

1.4.5 Rank 标准化

我们把因子值转换为当期该股票因子值在股票池里面的排名，并把排名 $\tilde{x}_i$ 作为因子值的替代值，这个转换方法可以有效解决极端值对于整体的影响，以及由于原始因子值内部方差较大，差别较大引起的一些问题。

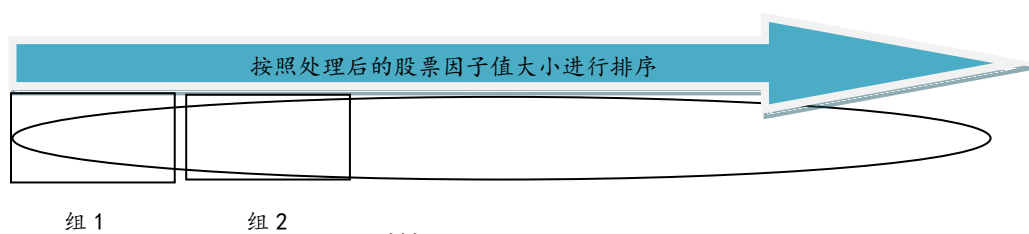
$$\tilde{x}_i = \text{rank}(x_i)$$

1.5 分层法

在测试单因子的有效性时，我们最关心的是因子值和股票收益率的相关性，即是不是因子值高的股票收益率就比因子值低的股票收益率高，因子值高的股票能不能持续比因子值低的股票收益率高。在每个调仓日，把备选股票池按照因子的高低分为五组，第一组(level1)因子值最低，记为“低”；第二组(level2)因子值中低，记为“中低”；第三组(level3)因子值中等，记为“中”；第四组(level4)因子值中高，记为“中高”；第五组(level5)因子值最高，记为“高”。

具体做法：先把备选股票池按照前面处理过行业中性和市值中性的因子值进行排序，然后分为五组。

图 2：分层法示意图



资料来源：Wind, 东兴证券研究所

分层法里面，我们着重对比分析这 5 个投资组合。如果一个因子指标有一定的选股能力，那么依据该因子形成的分层组合从净值，年化收益率，夏普比例等角度应该也有较高的区分度。同时，也应参考经典的多空组合来观察因子选股能力在时间序列上的稳定性。

level5_level1 = 因子值最高的一组多头+因子值最低的一组空头

level5_level2 = 因子值次高的一组多头+因子值次低的一组空头

如果多空组合 level5_level1 净值在回测期间稳定上升，那么说明 level5 在时间序列上稳定优于 level1，被测试因子在时间序列层面上的选股能力有一定的稳定性。

1.6 因子 IC 值计算

1.6.1 IC 值

因子的 IC 值为股票在第 t 期的因子暴露度和在 $t+1$ 期的收益的相关系数，即因子暴露度和股票收益的相关性。IC 值越高，表示该因子对于收益的预测能以越强。

$$IC_t = \text{corr}(r_{t+1}, x_t)$$

有些公司成长因子较大，同时收益率也较高，但是这些收益率很有可能是由所属行业贡献的。为了剔除行业 and 市值的影响，我们用进行过行业中性化和市值中性化处理的因子值计算 IC 值。

1.6.2 rank IC 值

我们不仅关心因子值和股票收益率的相关系数，还关心因子值的排名和股票收益率的相关系数。因为因子值的绝对值通常噪音较大，比起绝对值，我们更关心相对值的相关性，是不是因子值排名高的股票收益率排名也会高呢。

2. 市值、估值、盈利单因子检验

在第二章节，我们对常见的市值因子、估值因子和盈利因子进行单因子检测。

- ◆ 我们使用**总市值**代表市值因子，因为总市值更能反映一个公司的大小。
- ◆ 在计算估值因子 E/P 时，我们只考虑单季度的扣非净利润和净利润，因为单季度财

务数据对股价影响最大。

- ◆ 在盈利因子中，我们考虑了净资产收益率、总资产收益率和销售利润率，还同时考虑了 ttm 和单季度的盈利因子。在计算 ROE 和 ROA 时，我们使用总资产、净资产的期初期末平均值。

表 1：常见的市值因子、估值因子和盈利因子

市值因子	总市值
估值因子	总市值/单季度-扣除非经常损益后的净利润
	总市值/归属母公司股东权益
	总市值/单季度-净利润
盈利因子	单季度-销售利润率
	单季度-ROA
	单季度-ROE
	ROA-ttm
	ROE-ttm

$ROA = \text{earning}/\text{asset} = \text{earning}/\text{equity} * \text{equity}/\text{asset}$; $ROE = ROA * \text{asset}/\text{equity}$

资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.1 市值因子

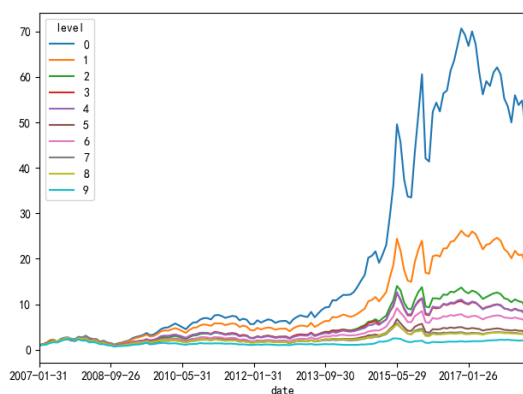
市值因子背后的逻辑：小市值公司风险更高，承担高风险对应高收益；小市值公司在 A 股的壳效应；小市值公司成长性更高。

- ◆ 市值因子是带来超额收益最高的因子，但是 2013 年，2017 年失效。市值因子最显著的是市值最小的 10% 股票，但是这些小公司市值太小，易被操控，风险比较大。
- ◆ 小市值因子是过去十几年 A 股表现最稳定，超额收益最高的因子，一直被认为是很稳定的 alpha 因子，但是小市值因子背后的经济学逻辑一直不甚明了。一般认为小市值因子溢价有三个来源：1，小市值公司风险更高，承担高风险对应高收益；2，小市值公司在 A 股的壳效应；3，小市值公司成长性更高。如果小市值因子的溢价是因为承担了更高的风险，那么小市值因子并不是一个好的 alpha 因子；如果是来自于壳价值，那么随着公司 IPO 上市规则的更加合理化，壳价值已经在逐渐消失了；

如果是来自于更高的成长性，那我们直接选择成长性最好的股票就可以了，没有必要单独买小市值。小市值在 2017 年的滑铁卢给大家带来一个沉痛的教训，没有金融学含义支撑的历史规律终有一天会预期外失效，而那天我们会付出沉重的代价。

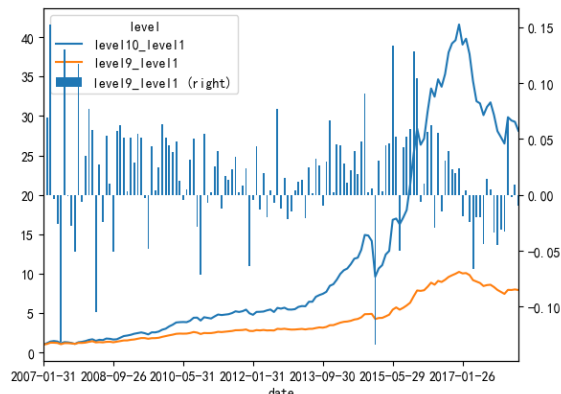
◆ 我们回归公司的基本面数据，希望可以筛选出好股票。

图 3：总市值分组测试净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 4：总市值多空组合净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.2 估值因子

估值因子背后的逻辑：买被低估的资产，卖被高估的资产。但是需要注意，低估并不意味着便宜，低估的含义是这个资产比公允价格要便宜。在相同情况下，这个资产比其他的资产便宜，才是被低估。

表 2：原始估值因子和市值的关系

市值由小到大	0	1	2	3	4
BP	32.17%	37.47%	37.44%	37.55%	42.93%
Ecut_ttmP	1.13%	1.68%	2.10%	2.66%	3.74%
E_ttmP	1.69%	2.30%	2.70%	3.51%	4.70%
Ecut_qP	1.34%	1.85%	2.34%	2.95%	4.45%
E_qP	1.75%	2.35%	2.84%	3.77%	5.42%

B/P = 归属母公司的权益/市值。Ecut_ttm/P = 扣除非经常损益后的净利润 ttm/市值。

E_ttm/P = 净利润 ttm/市值。Ecut_q/P = 扣除非经常损益后的单季度净利润*4/市值。E_q/P = 单季度净利润*4/市值。

资料来源：Wind，东兴证券研究所

◆ **估值和市值呈现反比：**不管是从 B/P 的角度去看，还是从 E/P 的角度去看，都是小市值公司的估值相较于大市值公司要高一些。一般来说，小公司和大公司的估值方

法稍有不同，大公司的价值更依赖于其业绩，而小公司的价值掺杂了其他的成分，比如，壳价值。所以在接下来对估值因子的检测中，我们有考虑行业中性 and 市值中性。

- ◆ B/P 的有效性是弱于 E/P 的，在 E/P 的因子中，不管是单季度的还是 ttm，或者有没有扣除非经常性损益，因子均表现不错：分组净值有明显的区分度；多空组合的增长也很平稳。其中表现最好的是单季度 Ecut_qP。
- ◆ 估值因子的 IC 值都比较大，而且 IC 值大于 0 的比率也比较高，其中单季度扣除非经常性损益净利润/市值的 rank IC 值接近 6% 为 5.9%，大于 0 的比例约大于 80%，这说明 Ecut_qP 对股票收益率有较强的正向预测作用。

表 3：各估值因子的 IC 值

	IC				rank IC			
	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value
BP	2.70%	8.91%	58.39%	0.06%	4.85%	9.56%	63.50%	0.00%
Ecut_ttmP	2.17%	6.21%	64.96%	0.01%	5.19%	6.76%	78.83%	0.00%
E_ttmP	2.05%	6.08%	61.31%	0.01%	5.18%	6.76%	76.64%	0.00%
Ecut_qP	2.65%	5.33%	73.72%	0.00%	5.90%	6.18%	83.94%	0.00%
E_qP	2.48%	5.19%	70.07%	0.00%	5.82%	6.10%	83.94%	0.00%

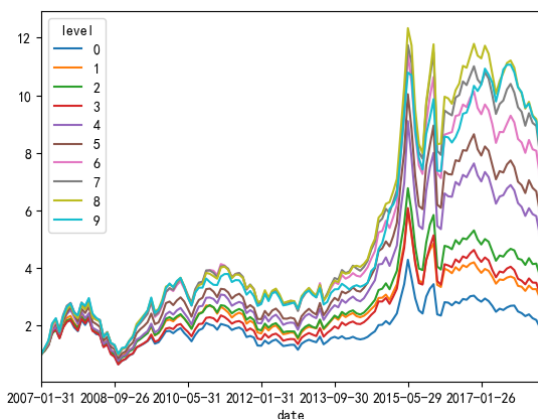
B/P = 归属母公司的权益/市值。Ecut_ttm/P = 扣除非经常损益后的净利润 ttm/市值。

E_ttm/P = 净利润 ttm/市值。Ecut_q/P = 扣除非经常损益后的单季度净利润*4/市值。E_q/P = 单季度净利润*4/市值。

资料来源：Wind，东兴证券研究所

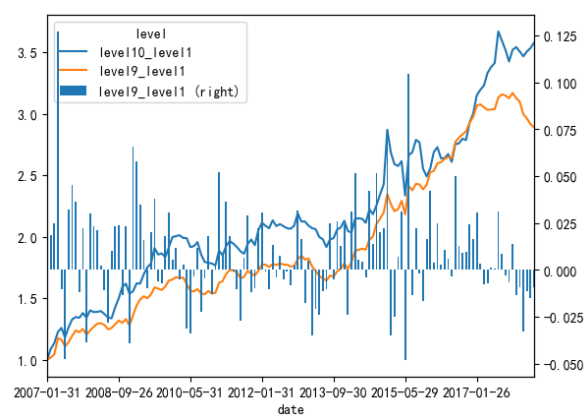
图 5：B/P 分组测试净值

图 6：B/P 多空组合净值



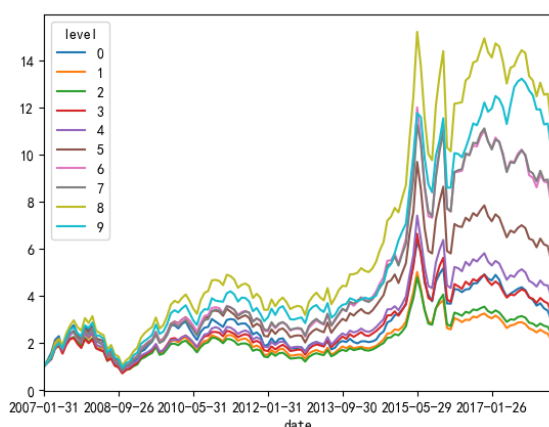
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 7：Ecut_ttmP 分组测试净值



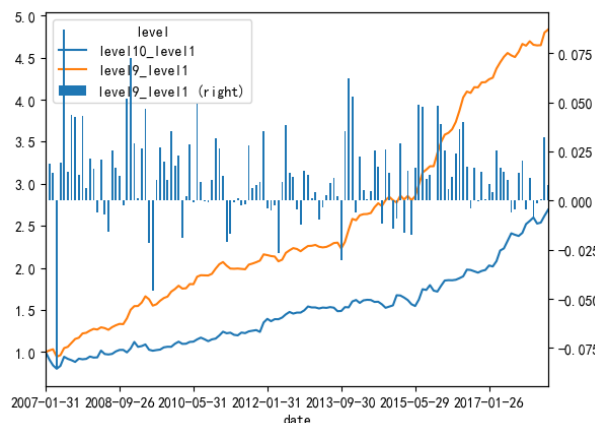
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 8：Ecut_ttmP 多空组合净值



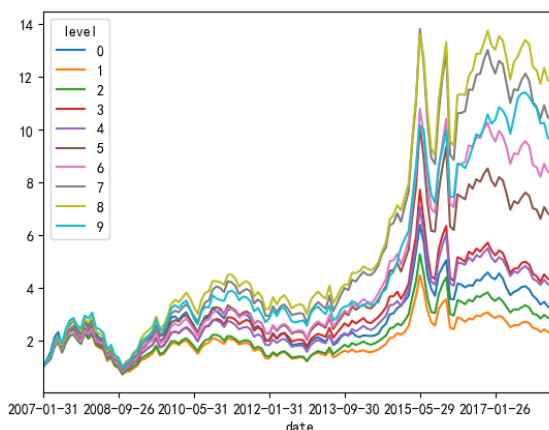
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 9：E_ttmP 分组测试净值



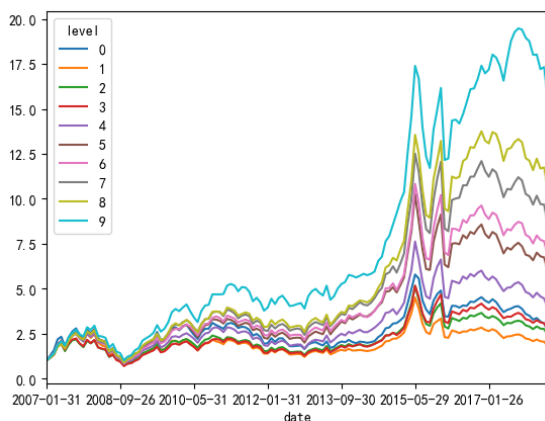
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 10：E_ttmP 多空组合净值



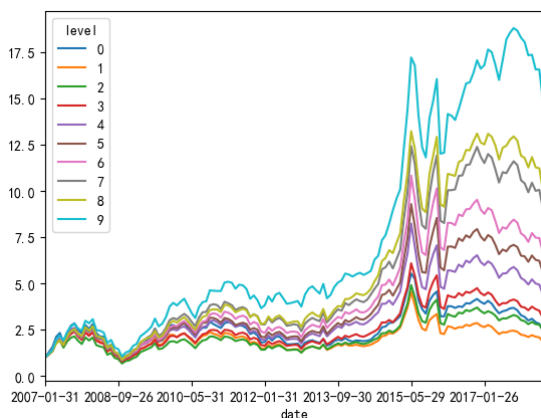
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 11: Ecut_qp 分组测试净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

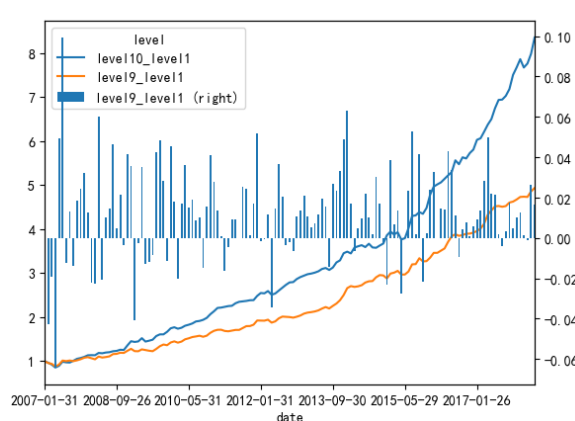
图 13: E_qp 分组测试净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

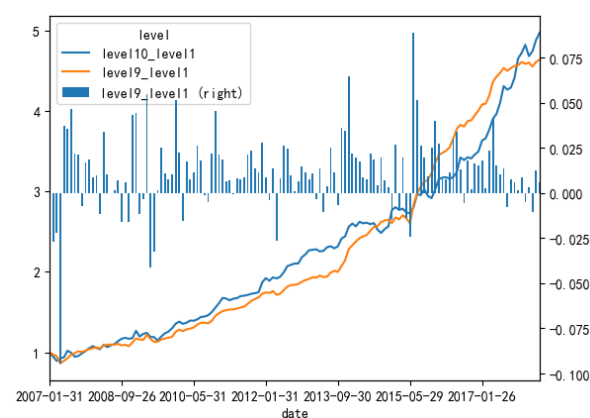
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 12: Ecut_qp 多空组合净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 14: E_qp 多空组合净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.2.1 估值因子近期表现情况分析

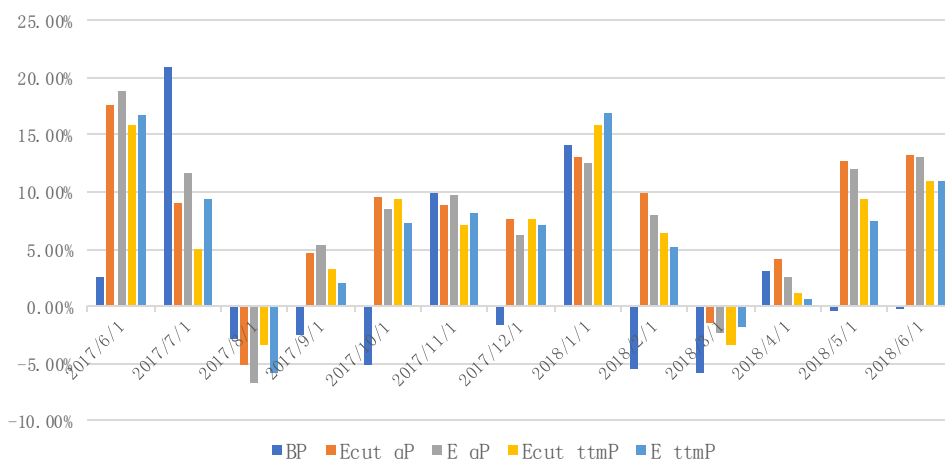
- ◆ 我们分析一下近 12 个月以来估值因子的表现情况，具体从 rank IC 值和多空收益这两个角度。
- ◆ **BP 因子的表现最差，EP 因子的表现较好。**其中 E_qp 的表现最好。从 4 月到 7 月 EP 因子的 IC 值都为正且比较高。E_qp 因子 5-7 月的 IC 值分别为 12.05%，13.02%，9.1%，E_qp 因子 4-6 月的多空收益分别为 1.14%，3.14%，4.13%，说明对股票的区分度较强。

表 4：估值因子近 12 个月的 rank IC 和多空收益

估值因子:	rank IC					多空组合收益				
	BP	Ecut_qP	E_qP	Ecut_ttmP	E_ttmP	BP	Ecut_qP	E_qP	Ecut_ttmP	E_ttmP
2017/6/30	2.53%	17.61%	18.75%	15.85%	16.72%	0.98%	4.41%	4.58%	3.80%	3.36%
2017/7/31	20.87%	8.98%	11.63%	5.01%	9.33%	7.29%	6.15%	7.70%	2.84%	5.80%
2017/8/31	-2.90%	-5.06%	-6.66%	-3.38%	-5.77%	-1.59%	-1.37%	-2.53%	-1.36%	-1.94%
2017/9/29	-2.55%	4.65%	5.42%	3.24%	2.03%	-2.11%	1.17%	0.73%	0.41%	-0.28%
2017/10/31	-5.08%	9.63%	8.43%	9.38%	7.34%	-2.77%	2.17%	2.20%	1.89%	0.84%
2017/11/30	9.95%	8.89%	9.68%	7.04%	8.10%	2.75%	4.41%	4.66%	2.90%	3.55%
2017/12/29	-1.60%	7.62%	6.30%	7.59%	7.08%	0.76%	2.26%	1.91%	1.58%	1.05%
2018/1/31	14.07%	13.04%	12.49%	15.93%	16.84%	4.56%	5.41%	5.18%	5.64%	6.72%
2018/2/28	-5.47%	9.97%	7.97%	6.36%	5.23%	-1.02%	2.45%	2.18%	1.39%	1.43%
2018/3/30	-5.84%	-1.39%	-2.33%	-3.37%	-1.88%	-1.12%	-2.42%	-2.68%	-3.32%	-2.69%
2018/4/27	3.14%	4.20%	2.54%	1.21%	0.59%	1.12%	1.18%	1.14%	-0.32%	-0.54%
2018/5/31	-0.35%	12.64%	12.05%	9.30%	7.45%	0.98%	3.89%	3.14%	2.05%	1.86%
2018/6/29	-0.26%	13.15%	13.02%	10.89%	10.95%	1.88%	4.07%	4.13%	4.10%	4.17%
2018/7/13	-4.95%	8.71%	9.10%	3.18%	2.42%					

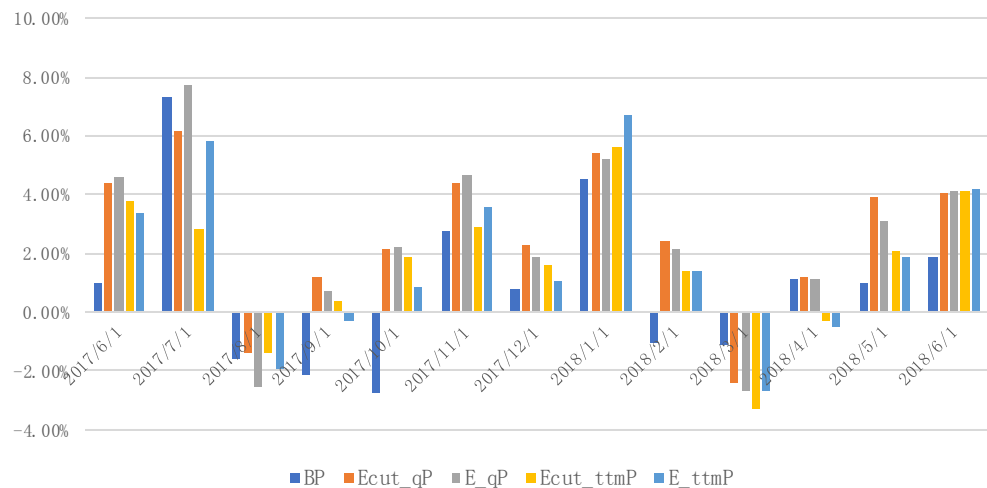
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 15: 估值因子近 12 个月的 rank IC 图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 16: 估值因子近 12 个月的多空收益图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.3 盈利因子

盈利因子背后的逻辑：买效率高的资产，卖效率低的资产。盈利因子代表了公司的经营效率，代表公司的资产可以产生多少效益。

表 5：盈利因子和市值的关系(中位数)

市值由小到大	0	1	2	3	4
单季度-净利率	2.08%	3.28%	4.37%	6.08%	8.37%
单季度-ROA	2.45%	3.93%	5.12%	7.33%	10.84%
单季度-ROE	2.66%	4.23%	5.57%	7.60%	10.68%
ROA-ttm	0.31%	0.48%	0.63%	0.85%	0.99%
ROE-ttm	1.34%	2.07%	2.74%	3.51%	3.89%

单季度-净利率 = 4*单季度-扣非净利润/营业收入；单季度-ROA = 4*单季度-扣非净利润/总资产。

单季度-ROE = 4*单季度-扣非净利润/净资产；ROA_ttm = 扣非净利润_ttm/总资产；ROE_ttm = 扣非净利润_ttm/净资产

资料来源：Wind，东兴证券研究所

- ◆ 总体而言，市值越大，公司效率（ROA，ROE）也越高。
- ◆ 单季度-净利率对公司的区分效果比较弱，其分组净值曲线却分度很低，后 5 组基本上是纠缠在一起的，后五组和前五组有一定的区分。其多空组合净值曲线也是在曲折中缓慢上升；
- ◆ ROA 和 ROE 的分组净值层次比较分明，多空组合也平稳上升。ROA 和 ROE 的多空组合在 2009 年初，2014 年和 2016 年分别有一段比较明显的失效回撤，其中 ROE 的回撤更缓和，失效时间和程度都更低。单季度的 ROE 和 ROA 效果优于 ttm

的 ROE 和 ROA。

表 6：各盈利因子的 IC 值

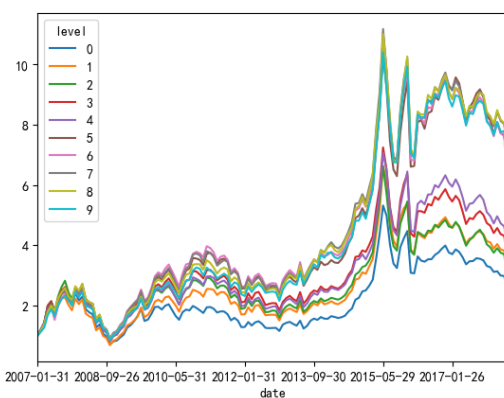
IC					rank IC			
	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value
单季度-净利率	0.85%	3.82%	56.20%	1.05%	3.30%	7.89%	70.80%	0.00%
ROA	2.79%	7.36%	67.15%	0.00%	4.50%	8.36%	70.80%	0.00%
ROA_ttm	1.80%	8.28%	56.93%	1.24%	3.56%	9.39%	67.15%	0.00%
ROE	1.99%	5.70%	63.50%	0.01%	4.02%	8.73%	64.96%	0.00%
ROE_ttm	0.96%	6.67%	56.20%	9.59%	2.99%	9.52%	62.04%	0.04%

单季度-净利率 = 4*单季度-扣非净利润/营业收入；单季度-ROA = 4*单季度-扣非净利润/总资产。

单季度-ROE = 4*单季度-扣非净利润/净资产；ROA_ttm = 扣非净利润_ttm/总资产；ROE_ttm = 扣非净利润_ttm/净资产

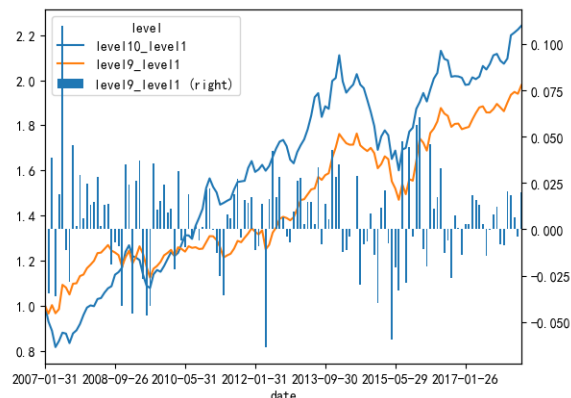
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 17：单季度-净利率分组测试净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

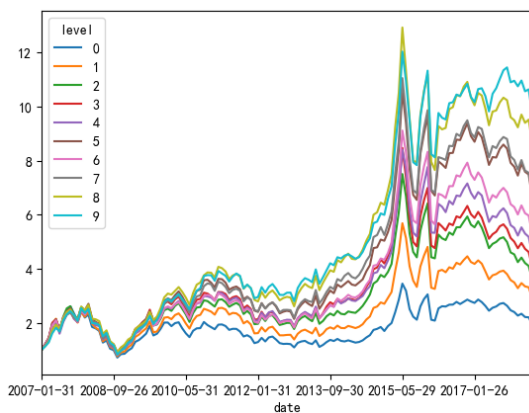
图 18：单季度-净利率多空组合净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

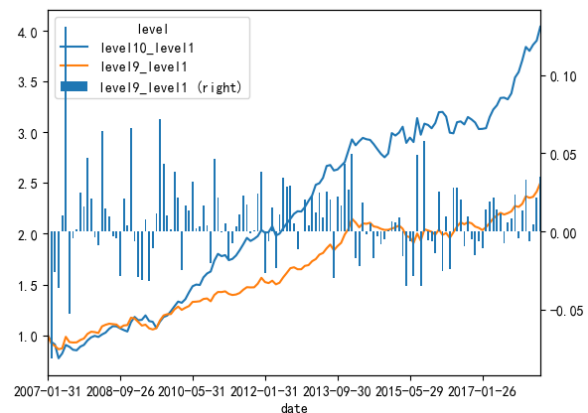
图 19：单季度-ROE 分组测试净值

图 20：单季度-ROE 多空组合净值



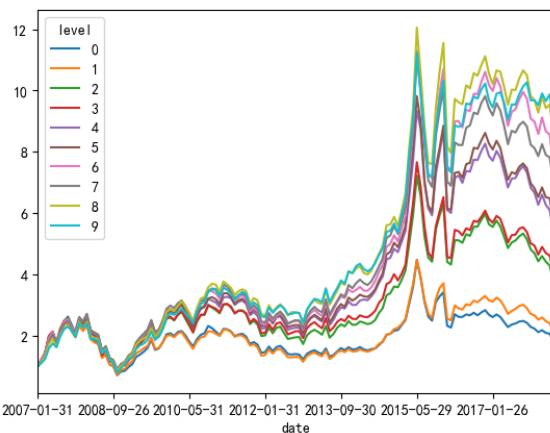
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 21：单季度-ROA 分组测试净值



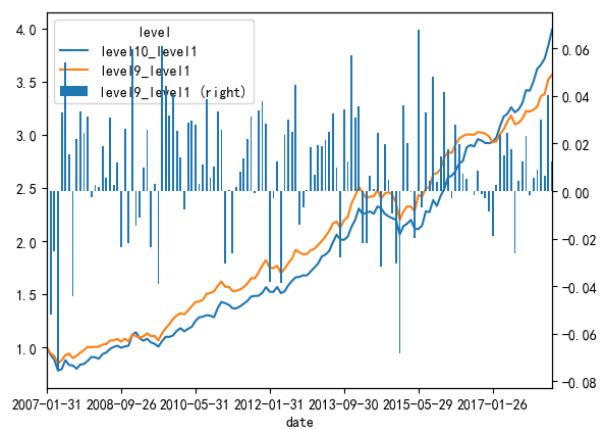
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 22：单季度-ROA 多空组合净值



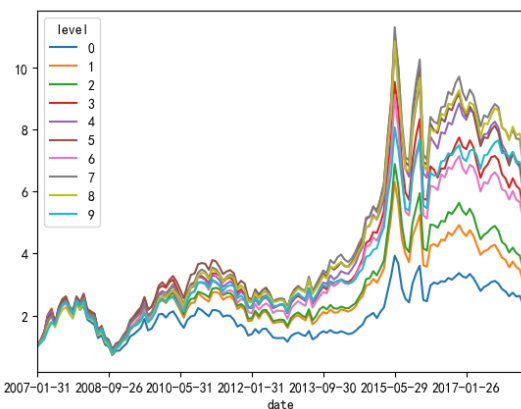
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 23：ROE_ttm 分组测试净值

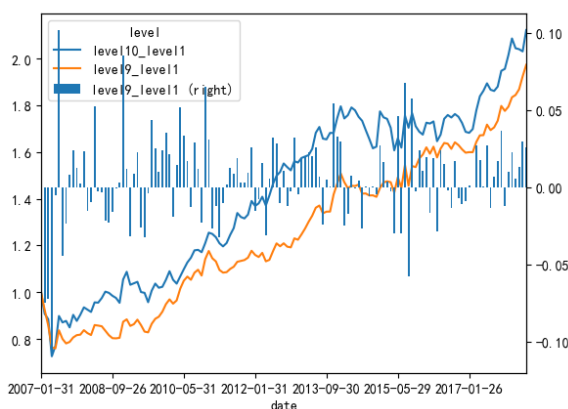


资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 24：ROE_ttm 多空组合净值

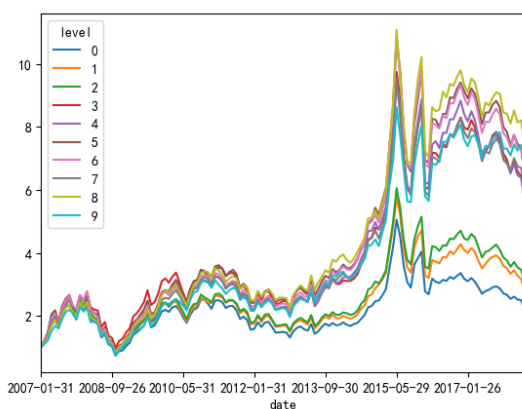


资料来源：Wind，东兴证券研究所



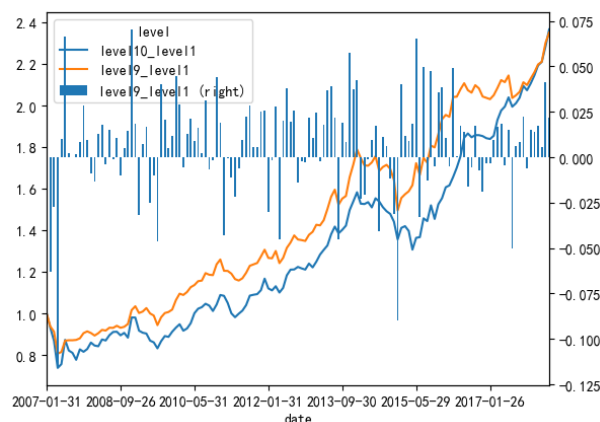
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 25：ROA_ttm 分组测试净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 26：ROA_ttm 多空组合净值



资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.3.1 盈利因子近期表现情况分析

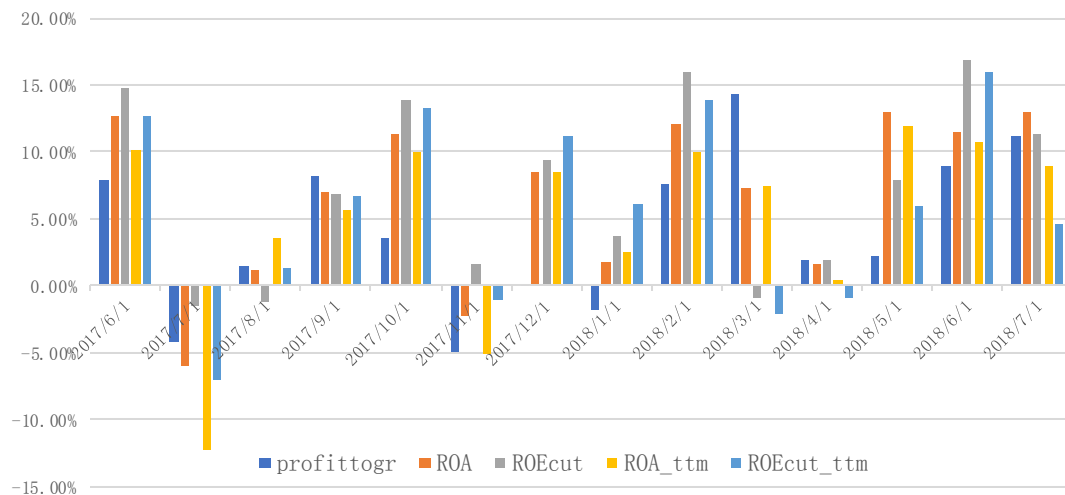
- ◆ 我们分析一下近 12 个月以来盈利因子的表现情况，具体从 rank IC 值和多空收益这两个角度。
- ◆ 盈利因子的表现普遍较好。其中 ROEcut 的表现最好。从 4 月到 7 月 EP 因子的 IC 值都为正且比较高。ROEcut 因子 4-7 月的 IC 值分别为 2.01%，7.95%，16.93%，11.41%，ROEcut 因子 4-6 月的多空收益分别为 1.58%，2.25%，4.95%，说明对股票的区分度较强。

表 7：盈利因子近 12 个月的 rank IC 和多空收益

盈利因子	rank IC					多空组合收益				
	profitogr	ROA	ROEcut	ROA_ttm	ROEcut_ttm	profitogr	ROA	ROEcut	ROA_ttm	ROEcut_ttm
2017/6/30	7.92%	12.67%	14.72%	10.15%	12.71%	1.85%	2.46%	2.65%	2.14%	2.02%
2017/7/31	-4.14%	-6.05%	-1.57%	-12.21%	-7.08%	-1.13%	-0.65%	2.12%	-2.25%	-1.30%
2017/8/31	1.42%	1.12%	-1.24%	3.51%	1.39%	0.72%	0.54%	-0.99%	0.79%	-0.19%
2017/9/29	8.14%	6.95%	6.82%	5.72%	6.78%	1.83%	1.83%	1.77%	1.36%	1.05%
2017/10/31	3.58%	11.40%	13.84%	9.98%	13.22%	0.25%	3.67%	4.78%	2.76%	3.48%
2017/11/30	-5.00%	-2.19%	1.63%	-5.12%	-1.09%	-1.44%	-0.07%	1.51%	-1.06%	0.32%
2017/12/29	0.10%	8.57%	9.46%	8.54%	11.19%	-0.56%	2.50%	3.18%	1.32%	3.01%
2018/1/31	-1.77%	1.80%	3.72%	2.54%	6.19%	-0.66%	0.06%	2.23%	1.57%	2.65%
2018/2/28	7.56%	12.08%	15.91%	10.03%	13.82%	1.10%	3.36%	3.61%	1.86%	3.65%
2018/3/30	14.28%	7.38%	-0.88%	7.45%	-2.04%	4.93%	1.08%	-1.02%	2.25%	-2.01%
2018/4/27	1.89%	1.65%	2.01%	0.49%	-0.89%	0.54%	1.56%	1.58%	0.44%	-0.42%
2018/5/31	2.17%	13.02%	7.95%	11.93%	5.99%	1.21%	3.41%	2.25%	2.98%	-0.24%
2018/6/29	8.99%	11.54%	16.93%	10.70%	16.03%	3.20%	4.95%	4.95%	4.25%	4.30%
2018/7/13	11.26%	12.95%	11.41%	8.93%	4.67%					

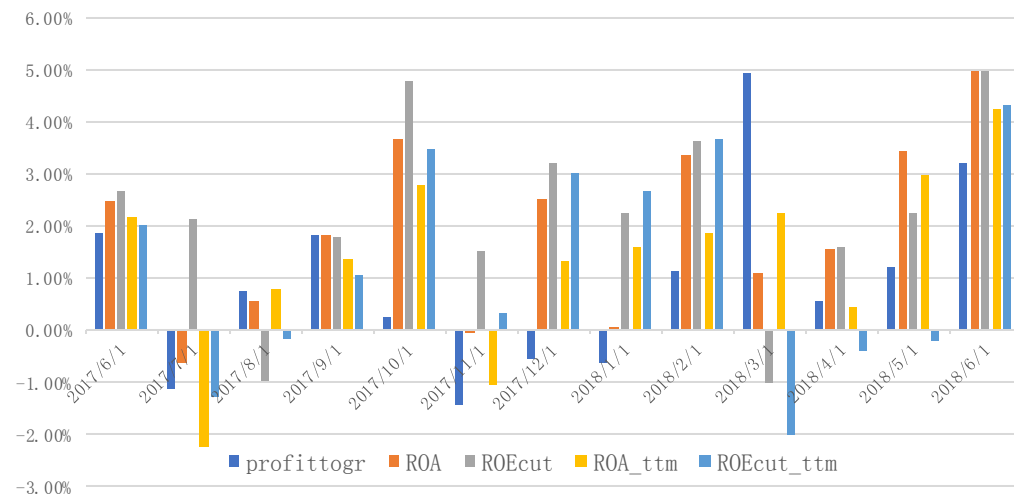
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 27：盈利因子近 12 个月的 rank IC 图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 28: 盈利因子近 12 个月的多空收益图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

2.4 市值、估值和盈利因子之间的作用关系

我们综合考虑市值、估值和盈利三个方面的因素，把股票池按照这三个角度分为了 50 组。这样分组的原因，是要在尽可能排除干扰的情况下，更加清楚方便的观察这三个因子分别和股票收益率的关系。**具体分组方法为：**股票池在每个调仓日按照市值进行排序，前 30% 的标记为大市值（约 1000 支），后 70% 的标记为小市值。同理，股票池在每个调仓日按照估值水平(E/P)和盈利水平（ROE）从小到大进行排序，分

别标记为高估值/低盈利、中高估值/中低盈利、中等估值/中等盈利、中高估值/中低盈利、低估值/高盈利。至此，股票池被划分为 50 组。

- ◆ 表中所示为这 50 个投资组合在 2007 年-2017 年间的月平均收益情况。在同一盈利和估值分组下，**小市值股票收益率高于大市值股票**；在同一市值和盈利分组下，**估值越高，股票收益率越低**；在同一市值和估值分组下，**盈利水越高，股票收益率越高**。
- ◆ 50 个投资组合里面，收益最高的是**小市值+低估值+高盈利**。但是考虑到小市值风格的不可解释性和不稳定性，我们着重考虑**大市值+低估值+高盈利**，月平均收益率为 2.44%。

表 8：按照市值、估值和盈利分为 20 个投资组合的月平均收益

市值水平		大市值 (0.3)					小市值(0.7)				
		高估	中高估	中估	中低估	低估	高估	中高估	中估	中低估	低估
(B/P)		值	值	值	值	值	值	值	值	值	值
盈利水平	低盈利	0.15%	0.64%	1.38%	1.15%	1.43%	1.66%	2.32%	2.25%	2.70%	2.71%
	中低盈利	0.86%	0.54%	1.38%	1.50%	2.01%	1.55%	2.14%	2.46%	2.83%	2.97%
	中盈利	0.82%	1.17%	1.37%	2.14%	2.03%	2.04%	2.50%	2.37%	2.81%	3.00%
	中高盈利	1.09%	1.46%	1.69%	2.12%	2.32%	2.05%	2.60%	2.93%	3.26%	3.23%
	高盈利	1.72%	1.97%	2.43%	2.40%	2.44%	2.37%	2.82%	3.02%	3.06%	3.17%

B/P = 归属母公司的权益/市值。Ecut_ttm/P = 扣除非经常损益后的净利润 ttm/市值。

E_ttm/P = 净利润 ttm/市值。Ecut_q/P = 扣除非经常损益后的单季度净利润*4/市值。E_q/P = 单季度净利润*4/市值。

资料来源：Wind，东兴证券研究所

3. 改进的估值因子和盈利因子

传统的估值因子和盈利因子考虑了行业中心化和市值中性化。我们提出对估值因子和盈利因子做一些复合金融学含义的改进：

估值因子|市值、盈利：我们对估值因子加上了一层盈利中性化。加上盈利中性化后，低的 B/P 才真正地表示高估，高 B/P 才真正地表示低估。

盈利因子|行业、市值、估值：我们对盈利因子加上了一层估值因子中性化。加入估值因子后，盈利因子表示相同估值水平下质量比较高的资产，更符合投资逻辑。

3.1 估值因子|市值、盈利

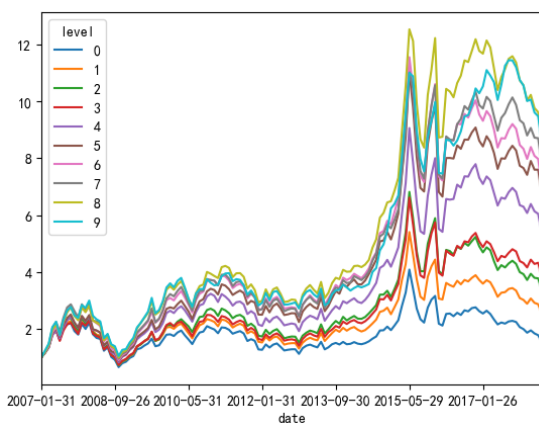
- ◆ **B/P | ROE：**优于 B/P 因子。B/P | ROE 的 rank IC 值提高了，多空组合净值也更为平滑了。
- ◆ **Ecut_q/P | ROE：**并没有优于 Ecut_q/P 因子，ROE 中性化对 BP 的提升更为明显，因为 Ecut_q/P 已经将 ROE 的信息考虑在内了，ROE 中性没有增加什么新的信息。

表 9：改进后各估值因子的 IC 值

	IC				rank IC			
	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value	平均值	标准差	大于 0 比率	p_value
B/P ROE	3.00%	9.44%	59.85%	0.03%	5.29%	9.97%	64.96%	0.00%
Ecut_q/P ROE	4.21%	6.41%	72.99%	0.00%	6.65%	8.15%	76.64%	0.00%

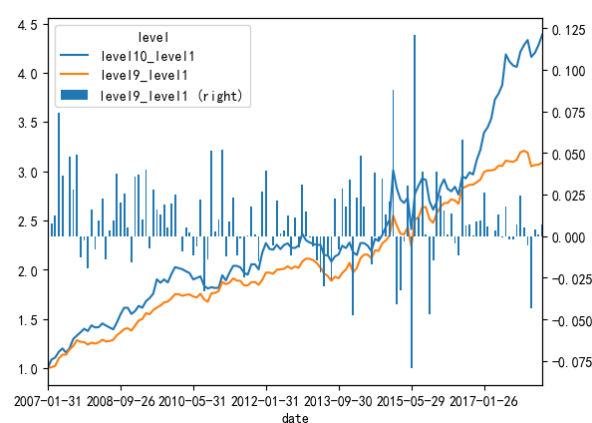
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 29：BP|ROE 分组测试净值



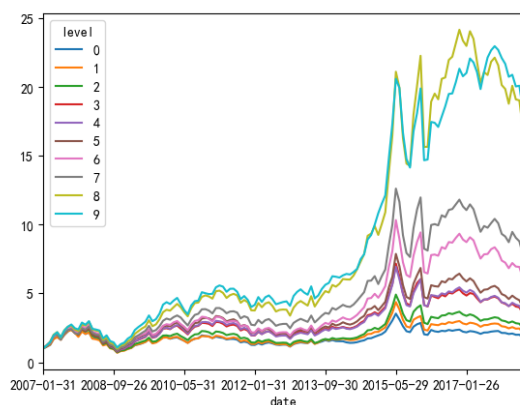
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 30：BP|ROE 多空组合净值



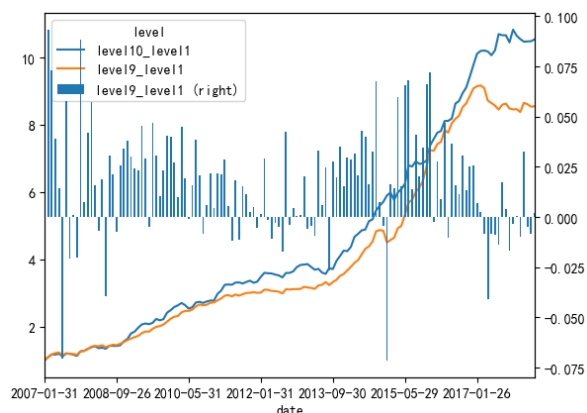
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 31: Ecut_qP|ROE 分组测试净值



资料来源: Wind, 东兴证券研究所

图 32: Ecut_qP|ROE 多空组合净值

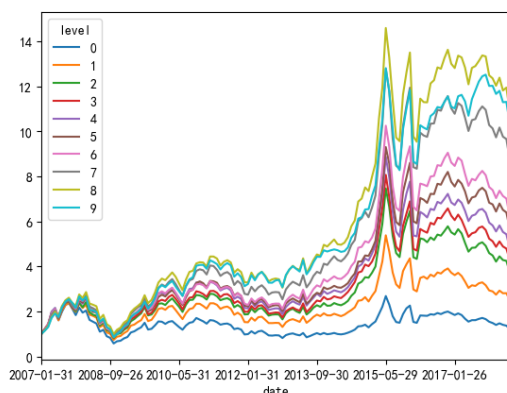


资料来源: Wind, 东兴证券研究所

3.2 盈利因子|行业、市值、估值

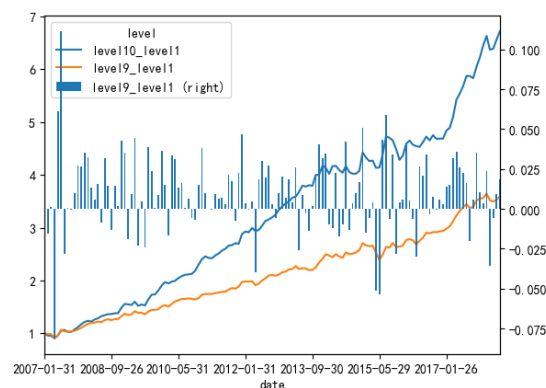
加入估值中性化后，盈利因子 ROE 有明显的改善。Rank IC 提高了，多空组合净值也更为平滑了。

图 33: ROE|BP 分组测试净值



资料来源: Wind, 东兴证券研究所

图 34: ROE|BP 多空组合净值



资料来源: Wind, 东兴证券研究所

4. 低估值、高盈利和高成长的价值投资组合

第一章的理论分析告诉我们，股票未来的收益率取决于盈利水平，增长速度和估值水平。第二章的单因子检验告诉我们盈利因子、估值因子对股票收益率的区分度和相关性。第三章的改进因子告诉我们估值因子和盈利因子的结合对收益率有更好的区分度，而且符合价值投资的逻辑。

在第四章，我们着重讨论 2.4 节提出的估值低，盈利优，成长强的选股逻辑。

选股逻辑：扣除有 ST 标示、调仓日近一年内上市、单季度净利润为负、近 12 个月净利润为负、单季度净利润同比增长率为负或者大于 1000%的股票。然后再选取估值因子 Ecut_q/P 排在股票池前 30%；单季度扣除非经常性损益 ROE 排在股票池前 30%；单季度净利润同比增长率排在股票池前 30%的股票。

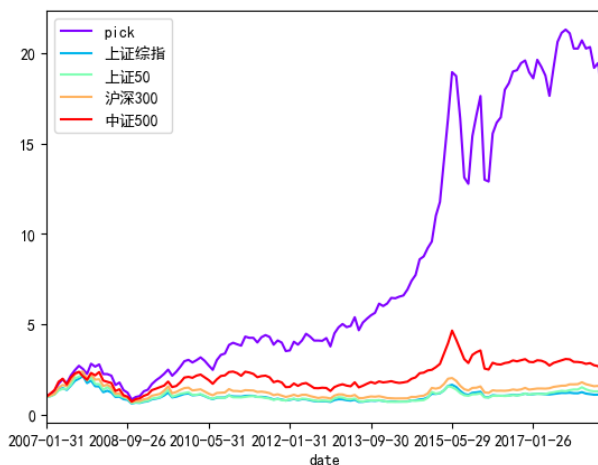
投资组合的表现分析：

● 收益率分析：

下图展示了我们选出的投资组合 pick、沪深 300 指数、中证 500、上证 50 指数和上证综指的净值和 pick 对冲中证 500 指数的多空组合的收益率以及净值图。选择中证 500 对冲是因为通过分析发现，选出的投资组合市值均值最接近于中证 500 指数成分股市值平均值。

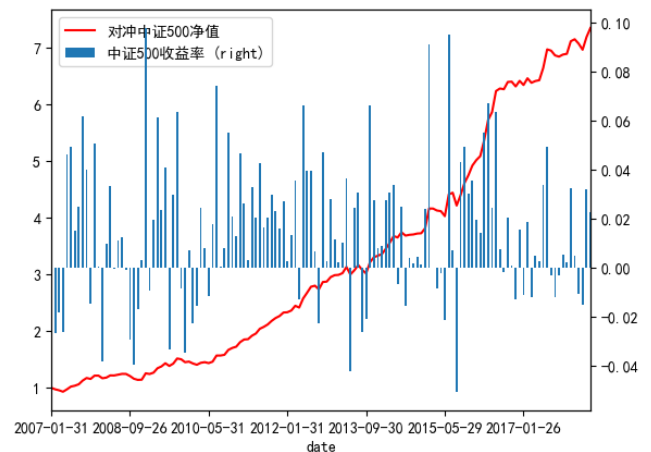
选出的投资组合收益率**年化收益到 32%**，高于这些市场指数，同时在没有对冲的情况下最大回撤只有 32%，也是远低于市场指数。**使用中证 500 指数对冲后，年化收益仍可达到 18%，夏普比率有 1.80。**其中最大的一段波动来自 2015，。这个策略的调仓频率是每月调仓，在每个调仓日之间会有对市场情况反映不及时的情况出现，如果提高调仓频率或者加入动量等市场短期因子，预计不会再出现如此大的单月亏损。

图 35：选出的投资组合 pick 和中证 500 指数，上证 50 指数，上证综指的净值对比图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 36：选出的投资组合 pick 对冲中证 500 指数的收益率及净值图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

表 10：pick 和上证综指、上证 50、中证 500 和沪深 300 的的收益率表现对比以及 pick 对冲中证 500 后的表现

	年化收益率	年化收益率标准差	最大回撤	夏普比率	大于 0 的比率
pick	31.89%	35.74%	-32.58%	0.89	63.04%
上证综指	5.11%	28.53%	-70.97%	0.18	53.62%

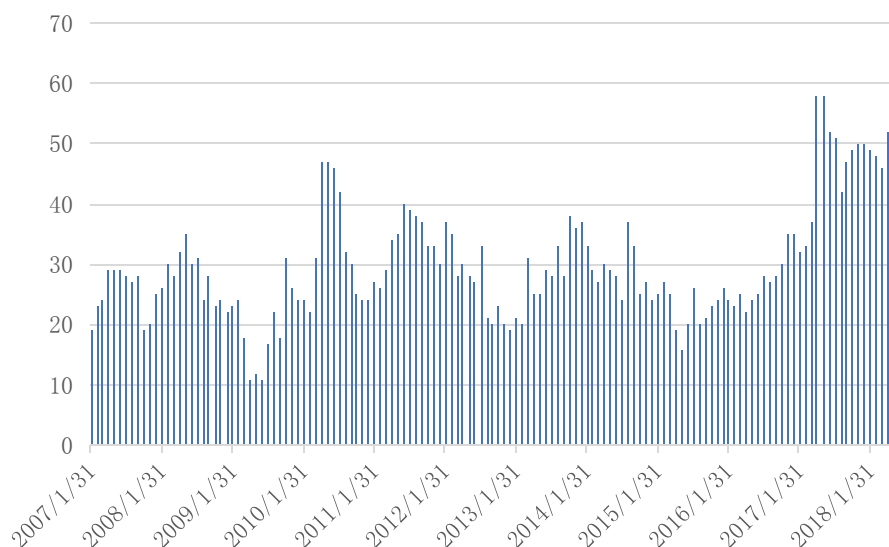
上证 50	6.74%	31.78%	-71.31%	0.21	50.72%
沪深 300	8.30%	31.20%	-70.75%	0.27	55.07%
上证 500	13.97%	34.95%	-47.65%	0.40	55.80%
hedge	17.93%	9.77%	-5.07%	1.83	71.74%

资料来源：Wind，东兴证券研究所

● 选出的股票数量分析：

按照选股标准，我们选出的股票在 20-95 不等，可以供进一步精简股票池。目前我们考虑的因子还是比较少的，只考虑了估值、盈利和成长，这些基于基本面的因子对市场变化反应非常迟钝，在后续的研究中我们还会陆续加入其他的考虑因素。

图 37: 持仓股票数量时间序列图

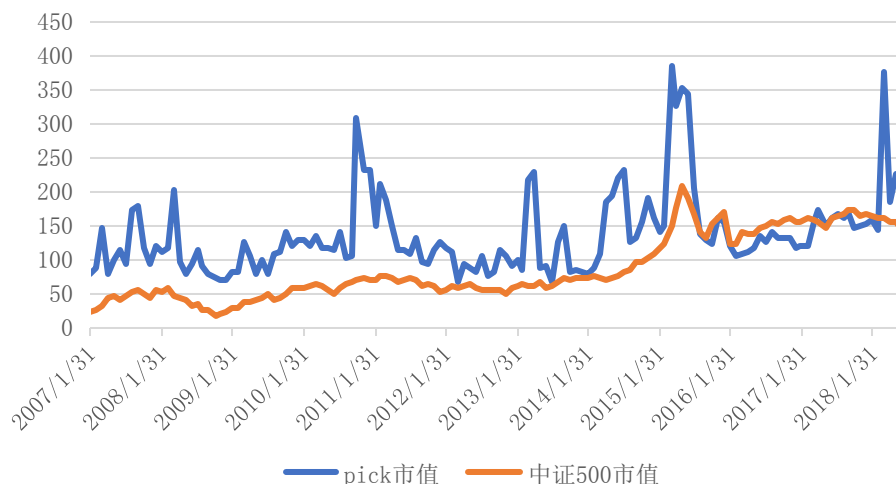


资料来源：Wind，东兴证券研究所

● 持仓股票市值分析：

我们的策略在回测期间市值接近于中证 500，故选择中证 500 指数作为对冲标的。

图 38: 持有股票市值平均数时间序列图



资料来源：Wind, 东兴证券研究所

5. 总结

我们用分组法和 IC 值法对常见的市值因子、估值因子盈利因子做了标准的单因子检验。从 2007 年至 2017 年市值因子确实是 A 股市场最为有效的因子，但是市值因子在 2017 年失效，市值因子的作用没有特别充分的金融学解释，使用起来需要小心预期外的风格切换。估值因子和盈利因子都和市值有很强的正相关性。市值越高，估值因子和盈利因子越大。估值因子中单季度-扣除非经常性损益后的净利润/总市值最为显著，对股票有较强的区分度，IC 值有 5.9%，而且大于 0 的比例超过 80%，稳健性很强。盈利因子中单季度-扣除非经常性损益后的净资产收益率最为显著，IC 值有 4.2%。

我们对绝对估值公式进行了再分析，认为股票未来的收益率由盈利水平，估值水平和成长水平所决定。我们对 A 股股票池从这三个角度分了 50 个投资组合进行分析收益。在同一盈利和估值分组下，小市值股票收益率高于大市值股票；在同一市值和盈利分组下，估值越高，股票收益率越低；在同一市值和估值分组下，盈利水越高，股票收益率越高。

我们充分挖掘了估值因子和盈利因子的内在逻辑。对估值因子引入了盈利因子中性化，表达相同质量的资产标价较低的才为低估这样一个估值因子的内在逻辑。对盈利因子引入了估值中性化，表达相同标价下质量最优的资产才值得购买的逻辑。我们对改进后的估值因子和盈利因子做了单因子检验，发现 ROE 因子和 BP 因子的选股能力有所提升。

最后，我们综合估值因子、盈利因子和成长因子，选出了一个低估值、高盈利、高成长的价值投资组合。选出的投资组合 pick 年化收益 32%，高于沪深 300，上证综指，上证 50，等市场指数，同时在没有对冲的情况下最大回撤只有 32%，也是远低于市场指数。使用中证 500 指数对冲后，年化收益仍可达到 17%，夏普比率有 1.8。

分析师简介

分析师：杨若木

基础化工行业小组组长，7 年证券行业研究经验，擅长从宏观经济背景下，把握化工行业的发展脉络，对周期性行业的业绩波动有比较准确判断，重点关注具有成长性的新材料及精细化工领域。曾获得卖方分析师“水晶球奖”第三名，“今日投资”化工行业最佳选股分析师第一名，金融界《慧眼识券商》最受关注化工行业分析师，《证券通》化工行业金牌分析师。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。